软件课程设计题目（项目）

基本要求：

课程设计完成后，提交设计文档一份，包括：题目、设计思路、模块、数据结构、流程图、测试方案、调试中问题及解决方案、总结等。

1、用C语言实现，字符界面；

2、用C/C++语言实现，图形界面；

3、用C/C++实现，Windows界面；

简介：

为增加同学们的软件课设选题自由度，在总结前期软件课设工作的基础上，将软件课设题目丰富为三类总计30个题目，其中游戏类题目8个、管理信息类题目17个、拓展提高类6个。各小组可自主选择感兴趣的题目，但班级内小组选题不得重复。

各题目的简要介绍如下，选题后，同学们需进一步进行完善补充该题目的需求分析与设计文档。

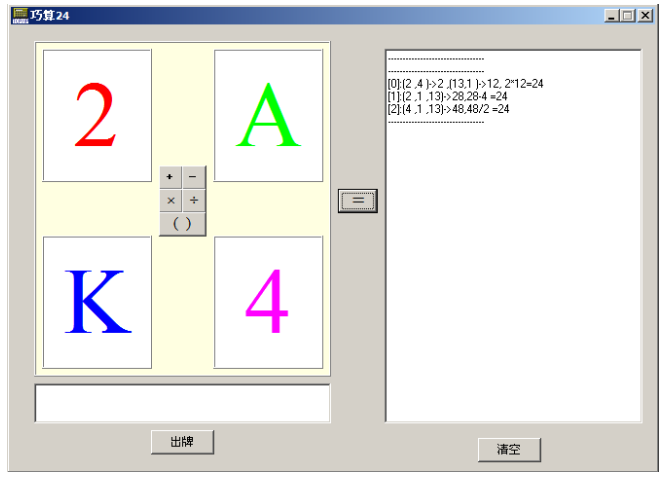
1） 游戏类题目（8个）

序号	题 目	简 要 描 述
1	五子棋	1．由两个玩家分别下棋，当某一玩家五子相连，则赢。 2．界面要求:初始状态——显示棋盘,并显示两个玩家的操作键及初始玩家号;游戏进行状态——动态显示棋盘,不同玩家的棋子用不同符号

		显示，屏幕上显示当前玩家号，结束时显示赢家号。
		1、完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数； 2、基本要求：由两个玩家分别下棋； 3、扩展要求：可以考虑人机对弈。
2	井字棋	1.计算机为一方，人为一方，交替下棋，谁先连成一条直线谁胜；允许人选择先下还是后下。 2.界面要求:初始状态——显示棋盘,并显示玩家的操作键；游戏进行状态——动态显示棋盘不同玩家的棋子用不同符号显示，屏幕上显示当前玩家号，结束时显示赢家号。 3.提示计算机自动下棋的规则：计算机下时，应考虑所有空位，并按行、列、对角线计算每个空位的分值,若在某行(列、对角线)上,(设计算机画X，人画O) 已有XX　加50分 已有OO　加25分 已有X空　加10分 已有O空　加8分 都是空　　加4分 然后选分值最高的位置画X。
		1、完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数； 2、基本要求：由人机分别下棋； 3、扩展要求：可以考虑使用鼠标。
3	迷宫游戏	1.随机生成迷宫,找出由入口经过迷宫到达出口的一条路径,允许选择人或计算机找出路。 2.界面要求:初始状态——显示迷宫的图面;用箭头指出入口外和出口外;游戏进行状态——选择人找出路时,显示每一步的结果,到边了和遇上障碍,发出“嘟”的叫声。走到出口处,应给出“胜利”的字样;选择计算机找出路时,用一条有颜色的线画出路径,若找不出出

		口就显示“无出路”的字样。 3．计算机找出路部分可选做。
		1．完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数； 2．基本要求：由人选择出路； 3．扩展要求：可以考虑由机器选择出路。
4	俄罗斯方块	1. 实现游戏界面，能够通过按键移动、旋转、摆放游戏自动输出的各种方块，使之排列成完整的一行或多行，并消除得分。
		1. 完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数； 2. 基本要求：方块移动速度在不按向下键时匀速下落，当按下向下键时加速下落 3. 扩展要求：可根据得分划分等级，对应不同的匀速下落速度。
5	扫雷游戏	1、在屏幕上显示一个游戏界面，雷区范围内预先埋设了一定数量的随机分布的地雷。玩家通过输入行号X和列好Y进行模拟点击操作。若能点中所有非雷区，则游戏胜利；否则踩雷，游戏结束 2、界面要求：初始状态——显示整个雷区，并提示玩家输入行号和列号。游戏进行状态——如果点击之后，没有踩雷，则显示周围区域的雷数，否则踩雷，结束游戏。
		1、 完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数； 2、 要求：图形界面
6	推箱子	1、把所有的箱子都推到目标位置上。箱子只能推动而不能拉动。一次只能推动一个箱子。 2、界面要求：初始状态——显示一个区域，里面3个箱子，3个目标位置。游戏进行状态——动态显示游戏进行的步数。当所有箱子被推放到目标位置后，游戏进行下一关。
		1、完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数；

		2、要求：图形界面
7	贪吃蛇	1、初始界面，一条一定长度的蛇，以一定速率向前移动。按上下左右方向键可以改变蛇的移动方向。当蛇头碰到周围墙壁或者自身时，游戏结束。蛇在移动过程中，会在随机位置出现食物，食物只会存在一段时间，之后便消失出现在另外一个随机位置。蛇吃到一个食物后，蛇身会变长一个单位。 2、界面要求：初始状态——显示四面墙壁（蛇能活动的范围），并初始化一定长度的蛇，向前匀速移动，并提示玩家按上下左右来控制蛇行进的方向。游戏进行状态——蛇会匀速移动，吃到食物后蛇身变长。
		1、 完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数； 2、 基本要求：蛇移动速率不变 3、扩展要求：吃到的食物越多，蛇移动速率逐渐增快，加大游戏难度。
8	九宫格拼图	1、玩家可以通过按键上、下、左、右实现数字换位，并且有记录移动次数功能，直到把数字矩阵排列成为 1 2 3 4 5 6 7 8 即为胜利 2、界面要求：初始状态——显示8个乱序的含有1-8数字的方格。游戏进行状态———一次只能移动一个方格，直至最终排列为上述形式游戏即结束。
		1、完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数； 2、要求：图形界面
9	巧算24点	1、问题描述 随机挑选出四张扑克牌，每张牌的点数从1～13点(A~K)，对这四个数进行加减乘除运算得到计算结果为24，每张牌只能计算一次。 通

		过软件程序来模拟这个实际日常生活中的小游戏实现过程。  2、功能要求 1)交互操作必须基于Windows窗体应用类型，由应用框架生成主窗体，根据需要在窗体内摆放各类控件，如按钮、文本框、菜单、工具条等。各类控件的位置、字体、颜色、标题，需满足合理、美观的基本要求； 2）扑克牌的显示 随机显示四张牌，四张牌的位置摆放合理，其图案或颜色各不相同；每次按一下“出牌”按钮，重新随机产生四张牌。 3）结果显示 输出结果框里能显示四张牌的计算过程。

2） 管理信息系统类题目（17个）

序号	题 目	简 要 描 述
1	学院教学信息管理系统	1、每一条记录包括一位教师的职工号、姓名、职称、性别、3门主讲课程（课程名称、开课学期、课程性质（学位与非学位课）和教学效果），教学效果综合评分。 2、输入功能：可以一次完成若干条记录的输入。 3、显示功能：完成全部教师记录的显示。 4、查找功能：完成按姓名或课程查找教师的相关记录，并显示。 5、排序功能：按职工号或教学效果综合评分进行排序。

		6、插入功能：按教学效果综合评分高低插入一条教师记录。 7、将教师记录存在文件中。 8、应提供一个界面来调用各个功能，调用界面和各个功能的操作界面应尽可能清晰美观！
2	学生成绩管理系统	成绩管理系统包含了学生的全部信息，每个学生是一个记录，包括学号，姓名，性别，各科成绩等。系统可完成： 信息录入——录入学生成绩信息（包括学生学号、姓名、各门课程的成绩等）； 信息查询——输入学号，查询学生各门课程的成绩及所有课程的平均成绩；查询所有学生各门课程的成绩，并按可选的自定义规则进行排序； 信息删除与修改——输入学号，删除该学生的成绩信息、输入学号，查询并显示出该学生的成绩信息，并在此基础上进行修改； 信息保存——将学生的学号、姓名及各门课程的成绩等信息保存于外部存储器的文件中。
		1、完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数； 2、基本要求：建立一个文件，包括10个学生的必要信息，能对文件进行补充，修订，删除，并能进行统计计算； 3、扩展要求：完成一个班，一个年级乃至一个学院的系统。
3	职工档案管理系统设计	职工档案管理系统包含了职工的全部信息，每个职工是一条记录，包括编号，姓名，性别，出生年月，年龄，所在部门，职称，工资级别、电话等。系统可完成：信息录入、信息查询，并按可选的自定义规则进行排序；信息删除与修改（须设置密码），将职工的信息保存于外部存储器的文件中。
		1、完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数； 2、基本要求：建立一个文件，包括10个职工的必要信息，能对文件进行查询、补充、修订、排序、删除等；

		3、扩展要求：能进行统计计算；完成包括整个职工的系统；对删除与修改等设置密码
4	银行存取款管理设计	能够输入和查询客户存款取款记录。在客户文件中，每个客户是一条记录，包括编号、客户姓名、支取密码、客户地址、客户电话、账户总金额；在存取款文件中，每次存取款是一条记录，包括编号、日期、类别、存取数目、经办人。类别分为取款和存款两种。本系统能够输入客户存款或取款记录；根据客户姓名查询存款和取款记录。
		1、完成总体设计，搭好框架，确定人机对话界面，确定函数个数； 2、基本要求：建立一个文件，包括输入10个客户的必要信息，能对文件进行输入、修订、删除。 3、扩展要求：完成客户姓名查询存款和取款记录，并能得到每次帐户总金额。
5	通讯录管理系统	编程实现以下功能：信息录入:录入联系人信息（包括姓名、电话号码、地址、备注等）；信息查询：输入联系人姓名或电话，可查询到联系人信息；查询所有联系人的信息，并按可选的自定义规则进行排序；信息删除与修改:输入联系人姓名或电话，查询显示出该联系人的所有信息，并在此基础上进行修改；或可以删除该联系人的信息；信息保存:将联系人的信息保存于文件中。
		1、完成总体框架设计，设计涉及到的数据的类型，确定函数功能与个数，确定人机对话的界面。 2、基本要求：完成信息的录入、保存功能。 3、扩展要求：完成查询、修改、排序功能。
6	计算机辅助教学（CAI）	可做个位数，十位数的加，减，乘和除，减法不能得负数，除法要除尽，屏幕上随机出现两个数，提示小学生给出答案，答错了要提示重新输入，直到答对为止。要统计给分，且累计，够一定分数后可进级，即从个位进到十位。同样，也可降级。

	软件开发：学算术	1、完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数； 2、基本要求：能答对个位数的加法和减法，并有统计功能，即一次答对的成功率为90%以上后可晋级，做十位数的加减； 3、扩展要求：完成乘法和除法的学习，也有晋级功能。
7	商品订购系统设计	屏幕出现一个界面，让顾客或输入商品名称，或商品型号，或选择列表进而输入商品编号都可以，如查到所选商品，则列出商品编号、商品名称、商品型号、商品价格、商品产地、库存数量和已订购数量；然后给出选购流程：所选商品编号—列出对应商品信息—要求顾客输入邮寄地址信息—确认订购，是否继续选购其它商品，列出所有选订商品，再次确认订购。建立两个文件，分别存放商品信息与订购信息。
		1、 步完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数； 2、基本要求：建立一个小系统，包括10种产品能供顾客选择。 3、扩展要求：完成全部功能的系统。
		1、完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数； 2、基本要求：能按商品编号进货和销售； 3、扩展要求：完成增加新的商品或删除不需要的商品的功能，以及每天销售统计功能等。
8	计算机辅助教学（CAI）软件开发：学英语	屏幕上随机出现一个汉语单词，英语单词，汉语词组，英语词组或一短句提示小学生给出相应答案，答错了要提示要求重新输入，直到答对为止。要统计给分，且累计，够一定分数后可进级，即从单词到词组，从词组到短句。同样，也可降级。起步阶段可各选30个，软件可扩充，即扩大词库的容量。
		分步实施： 1、完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数； 2、基本要求：能教单词，并有统计功能，即一次答对的成功率为90%以上后可晋级； 3、扩展要求：完成词组和短语的问答，也有晋级功能。

9	高速公路计费系统设计	在某高速公路出口收费处，对三种类型的车辆计费，大型车每公里0.5元，中型车每公里0.4元，小型车每公里0.3元,来车验卡，乘公里数即得该收的款项。在交班时要统计出总数。
		1、完成总体设计，搭好框架，确定人机对话的界面，确定函数个数； 2、基本要求：建立一个只有三个入口的计费系统，并能进行统计计算，打印出报表； 3、扩展要求：完成任意多个入口的通用系统。
10	客观题标准化考试系统	设计一个单项选择题标准化考试系统，该系统要求能自动组卷和评分。 客观题包括：单选、多选、判断正误、填空、阅读理解等； (1)用文件保存试题库。(每个试题包括题干、2~5个备选答案、标准答案）。 （2）试题录入：可随时增加试题到试题库中。 (3)试题抽取：每次从试题库中可随机抽出N道题（N由键盘输入）。 （4）答题：用户可实现输入自己的答案。 (5)自动判卷：系统可根据用户答案与标准答案的对比实现判卷并给出成绩。 （6）退出。
11	课程设计选题管理系统设计	课程设计题目包括：编号、名称、关键词、实现技术、人员数（由几个人来完成）等信息。 学生信息包括：学号、姓名、性别、年龄、班级、专业等信息。 (1)添加功能：程序能够添加学生的记录和课程设计题目记录，提供选择界面供用户选择所要添加的类别。添加记录时，要求学号和编号要唯一。如果添加了重复记录，则提示数据添加重复并取消添加。 (2)查询功能：可根据学号、姓名、编号、名称等信息对已添加的学生和课程设计题目进行查询，如果未找到，给出相应的提示信息，如果找到，则显示相应的记录信息。 （3）显示功能：可显示当前系统中所有学生的信息和课程设计题目信

		息，每条记录占据一行。 (4)编辑功能：可根据查询结果对相应的记录进行修改，修改时注意学号的唯一性。 (5) 删除功能：主要实现对已添加的学生和课程设计题目记录进行删除。如果当前系统中没有相应的记录，则提示“记录为空！”并返回操作。 (6)统计功能：能根据多种参数进行统计。能按课程设计题目名称统计出学生选择该题目的人员的信息。 (7)保存功能：可将当前系统中各类记录存入文件中，存入方式任意。 (8)读取功能：可将保存在文件中的信息读入到当前系统中，供用户进行使用。
12	小型公司工资管理系统设计	8、 问题描述 某公司需要存储雇员的编号、姓名、性别、所在部门，级别，并进行工资的计算。其中，雇员分为经理、技术人员、销售人员和销售经理。四类人员的月薪计算方法如下：经理拿固定月薪；技术人员按小时领取月薪；销售人员按其当月销售额的提成领取工资；销售经理既拿固定月薪也领取销售提成。 2、功能要求 (1)添加功能：程序能够任意添加上述四类人员的记录，可提供选择界面供用户选择所要添加的人员类别，要求员工的编号要唯一，如果添加了重复编号的记录时，则提示数据添加重复并取消添加。 (2)查询功能：可根据编号、姓名等信息对已添加的记录进行查询，如果未找到，给出相应的提示信息，如果找到，则显示相应的记录信息； (3) 显示功能：可显示当前系统中所有记录，每条记录占据一行。 (4)编辑功能：可根据查询结果对相应的记录进行修改，修改时注意编号的唯一性。 (5)删除功能：主要实现对已添加的人员记录进行删除。如果当前系统

		中没有相应的人员记录，则提示“记录为空！”并返回操作；否则，输入要删除的人员的编号或姓名，根据所输入的信息删除该人员记录，如果没有找到该人员信息，则提示相应的记录不存。 （6）统计功能：能根据多种参数进行人员的统计。例如，统计四类人员数量以及总数，或者统计男、女员工的数量，或者统计平均工资、最高工资、最低工资等信息。 （7）保存功能：可将当前系统中各类人员记录存入文件中，存入方式任意。 （8）读取功能：可将保存在文件中的人员信息读入到当前系统中，供用户进行使用。
13	酒店管理系统设计	8、　问题描述： 建立酒店客房管理信息系统，采用计算机对客房信息进行管理，进一步提高酒店的经济效益和现代化水平。帮助酒店工作人员提高工作效率，实现客房管理工作流程的系统化、规范化和自动化。 2．功能要求： （1）本系统包括数据录入，数据修改，数据添加，数据查询，数据备份和报表生成。 （2）数据信息包括客房号，客房类型，客房价格，折扣情况，客房状态，入住客人信息(姓名，性别，身份证号，入住时间，预计入住期等)，客房负责人等。 （3）查询应可以提供多种查询方式，如按房号查询，按月份查询，按价格查询，按客房状态查询等。 （4）客房入住日报表，客房入住月表等。
14	航空订票系统设计	8、　问题描述： 航空客运订票的业务包括：查询航班、客票预订和办理退票等。试设计一个航空客运订票系统，已使上述业务可以借助计算机完成。 2．功能要求：

		(1)每条航线所涉及的信息有:终点站名、航班号、飞机号、星期几飞行飞行周日(星期几)、乘员定额、余票量、已订票的客户名单(包括姓名、订票量、舱位等级）以及等候补替补的客户名单（包括姓名、所需票量）； （2）作为示意系统，全部数据可以只放文件中； （3）系统能实现的操作和功能如下： 录入：可以录入航班情况（数据可以存储在一个数据文件中，数据结构、具体数据自定）； 查询航线：根据旅客提出的终点站名输入下列信息：航班号、飞机号、星期几起飞，最近航班的日期和余票量。 承办订票业务:根据客户提出的要求(航班号、订票数额)查询该航班票额情况，若尚有余票，则为客户办理订票手续，输出座位号；若已满员或者余票数少于订票额，则需重新寻味客户要求，若需要，可登记排队候补； 承办退票业务:根据客户提供的情况(日期、航班)，为客户办理退票手续，然后查询该航班是否有人排队等候补，首先询问排在第一的客户，若所有退票额能满足他的要求，则为他办理订票手续否则依次询问其他排队候补的客户。 修改航班信息：当航班信息改变可以修改航班数据文件。 (选作)为客户订票要求不能满足时，系统可向客户提供到达同一目的地的其他航线情况。
15	酒店点菜管理系统设计	8、 问题描述： 为了适应现代信息时代点餐的需求，采用新信息技术，研究设计了一个计算机点餐系统。能够完成权限管理、点餐管理、订单管理、结账管理、菜谱评分等功能。 2．功能要求： 一款具有如下功能的可以提供消息传送和人机交互的实用性服务

		系统，具有如下功能： （1）权限管理：包括用户的注册、登录、用户信息管理。 （2）点餐功能：包括餐单的增加、修改、删除、查看。 （3）订单管理：包括生成订单、修改、删除、查找。 （4）结账管理：统计消费的总额。 （5）查看历史：查看消费历史。 （6）菜谱评分：对各菜谱中经常点取的菜肴进行评分。
16	停车场管理系统设计	8、　问题描述 定义车辆属性有车牌号、颜色、车型（小汽车、小卡、中卡和大卡）、到达的时间和离开的时间等信息和相关的对属性做操作的行为。 停车场的管理的具体要求：设停车场是一个可停放 n 辆汽车的狭长通道，且只有一个大门可供汽车进出。汽车在停车场内按车辆到达时间的先后顺序，依次由北向南排列（大门在最南端，最先到达的第一辆车停放在车场的最北端），若车场内已停满 n 辆汽车，则后来的汽车只能在门外的便道上等待，一旦有车开走，则排在便道上的第一辆车即可开入；每辆停放在车场的车在它离开停车场时必须按它停留的时间长短交纳费用。 2、功能要求 （1）添加功能：程序能够添加到达停车场的车辆信息，要求车辆的车牌号要唯一，如果添加了重复编号的记录时，则提示数据添加重复并取消添加。 （2）查询功能：可根据车牌号、车型等信息对已添加的停车场中的车辆信息进行查询，如果未找到，给出相应的提示信息，如果找到，则显示相应的记录信息； （3）显示功能：可显示当前系统中所有车辆的信息，每条记录占据一行。 （4）编辑功能：可根据查询结果对相应的记录进行修改，修改时注意车

		牌号的唯一性。 (5)删除功能：主要实现对已添加的车辆记录进行删除。如果当前系统中没有相应的人员记录，则提示“记录为空！”并返回操作。 (6)统计功能：能统计停车场中车辆的总数、按车型、按到达时间进行统计等。 (7)保存功能：可将当前系统中各类人员记录和休假记录存入文件中，存入方式任意。 (8)读取功能：可将保存在文件中的信息读入到当前系统中，供用户进行使用。
17	计算小助手	1、问题描述 模拟Windows计算器软件，制作一个会说话的小计算器。  2、功能要求 1）可以实现加减乘除等算术运算； 2)可以实现三角、反三角函数运算，对数、指数函数计算；(高级功能) 3）操作交互界面与Windows计算器类似； 4）输入运算量和运算符号以及输出计算结果时，有对应的语音播放； 5)打开软件时，结果窗体显示系统时间；没有输入操作时，等待60秒结果窗体显示系统时间。 6)能够检测输入格式或类型错误或结果异常，能够显示错误提示信息； 7）窗体能在桌面显示和隐藏（高级功能）。

3） 拓展提升类（6个）

序号	题 目	简 要 描 述
1	电梯智能控制算法设计实现	随着城市化进程的快速推进，高楼越来越多，尤其是高端写字楼越来越多，所配置的电梯设施也越来越多。为方便人员上下，对电梯进行进行智能调度可以有效提高人员乘坐电梯的响应速度，节省电梯运行所需的能源，提升电梯运行效率和使用寿命。若高楼有m层、n部电梯，则如何进行电梯的运行控制需要进行优化设计。
2	证券数据分析系统	利用丰富的证券数据，仿照目前主流的证券分析软件如大智慧等，设计实现主要的证券分析指标；
3	彩票数据分析系统	利用丰富的彩票数据，参考目前主流的图形化界面形式如如大智慧证券分析软件，设计实现主要的彩票数据分析指标；可以提供智能购彩等功能；
4	OpenGL 的 3 阶魔方	使用 OpenGL 函数库，绘制魔方并实现魔方贴图、随机旋转、以及键盘控制等功能。通过读取载入 BMP 文件，应用纹理贴图技术来完成对魔方旋转面的处理。通过 OpenGL 中对图形的旋转和平移函数来实现对魔方整体的旋转和平移。
5	Huffman 编码	哈夫曼树—即最优二叉树，带权路径长度最小的二叉树，经常应用于数据压缩。 在计算机信息处理中，“哈夫曼编码”是一种一致性编码法（又称“熵编码法”），用于数据的无损耗压缩。用 C 语言实现此编码，并验证此编码的压缩效果。
6	DCT 编码	DCT 即离散余弦变换。用 C 语言实现图像 DCT 编码变换。